

UMA PERSPECTIVA SEMIÓTICA DE AVALIAÇÃO EM FÍSICA

A SEMIOTIC PERSPECTIVE OF EVALUATION IN PHYSICS

Dhymmi Samuel Vergennes¹, Carlos Eduardo Laburú², Paulo Sérgio de Camargo Filho³

¹Universidade Estadual de Londrina/PECEM, dhymmi.vergennes@escola.pr.gov.br

²Universidade Estadual de Londrina/PECEM, laburu@uel.br

³Universidade Tecnológica Federal do Paraná/DAMAT, paulocamargo@utfpr.edu.br

Resumo

Nos principais documentos oficiais que regem a educação escolarizada no Brasil, informa-se e normatiza-se o processo avaliativo dos aprendizes, porém, definições, orientações e limitações, relacionadas aos tipos de avaliação e suas respectivas aplicações em âmbitos educacionais variados não são abrangidos. Tal vacuidade implica na demanda por pesquisas acerca deste aspecto intrínseco ao processo de ensino e aprendizagem. Concepções epistemológicas das ciências, múltiplos instrumentos, estratégias e planejamento, e.g., são tópicos comumente investigados. Com base nestes temas, discutir-se-ão conceitos semióticos para uma perspectiva de avaliação em física. O planejamento, a aplicação e a análise de propostas multi registros requer que o docente desenvolva suas competências de identificação e interpretação, pois se o aprendiz identificar uma unidade significativa, possivelmente irá interpretá-la. Eis um mecanismo efetivo para a produção de significados e sentidos diversos. O emprego de propostas multi registros, nas quais o aprendiz altera uma unidade significativa em um registro de saída, e analisa se houve ou não alguma alteração no registro de chegada, é educacionalmente relevante, pois tal habilidade é imprescindível à coordenação de registros, que por sua vez, vincula-se ao desenvolvimento das atividades cognitivas dos aprendizes de física. O presente trabalho explora uma perspectiva semiótica que permite ao docente desenvolver-se como avaliador, à medida que o aprendiz progride rumo a uma compreensão integrativa, o que apoia avanços no processo de ensino, avaliação e aprendizagem em física.

Palavras-chave: Semiótica. Avaliação em Física. Tratamento de representações. Conversão de registros. Compreensão Integrativa.

Abstract

In the main official documents that govern school education in Brazil, the assessment process of apprentices is informed and standardized, however, definitions, guidelines and limitations related to the types of assessment and their respective applications in various educational environments are not covered. Such emptiness implies the demand for research on this intrinsic aspect of the teaching and learning process. Epistemological conceptions of science, multiple instruments, strategies and planning, e.g., are commonly investigated topics. Based on these themes, semiotic concepts for an evaluation perspective in physics will be discussed. The planning, application and analysis of multi-register proposals requires the teacher to develop their identification and interpretation skills, because if the learner

identifies a significant unit, he will possibly interpret it. Here is an effective mechanism for the production of different meanings and senses. The use of multi-register proposals, in which the learner changes a significant unit in an exit register, and analyzes whether or not there has been any change in the arrival register, is educationally relevant, as such skill is essential for registers coordination, which by in turn, it is linked to the development of the physics learners cognitive activities. The present work explores a semiotic perspective that allows the teacher to develop as an evaluator, as the learner progresses towards an integrative understanding, which supports advances in the teaching, assessment and learning process in physics.

Keywords: Semiotics. Assessment in Physics. Treatment of representations. Conversion of records. Integrative Understanding.

Introdução

Nos principais documentos oficiais¹ que regem a educação escolarizada no Brasil, informa-se e normatiza-se o processo avaliativo dos aprendizes, porém, definições, orientações, limitações e afins, relacionadas aos tipos de avaliação e suas respectivas aplicações em âmbitos educacionais variados não são abrangidos. Tal vacuidade implica na demanda por pesquisas acerca deste aspecto intrínseco ao processo de ensino e aprendizagem.

Concepções epistemológicas das ciências, o emprego de múltiplos instrumentos avaliativos, a utilização de estratégias e modelos de planejamento, e.g., são tópicos comumente investigados nesta linha de pesquisa. Com base nestes temas, discutir-se-ão conceitos semióticos para uma perspectiva de avaliação em física.

Tornar o ensino de física estimulante ao ponto de influenciar positivamente na aprendizagem de conhecimentos científicos, representa uma constante preocupação aos pesquisadores e docentes da área (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009). Seja por reflexões acerca da prática, por reflexões teóricas, ou por ambas, as soluções concebidas são analisadas e (in)validadas de acordo com os desempenhos observados em sala de aula (LORENCINI JÚNIOR, 2009).

Tal competência analítica – de natureza sistemática e crítica, pela qual se busca compreender o que cada aprendiz compreendeu – controla as etapas da ação avaliativa. Neste sentido, contra um enfoque meramente quantitativo de avaliação (mensuração, nível como organizador social, notas), adotar-se-á o enfoque qualitativo (processos, trajetórias, relações, ...) (SOBRINHO, 1996).

Em relação a semiótica, suas raízes são antigas. Atualmente, trata dos signos, da comunicação e dos sentidos. Em termos de ciência moderna, possui dupla alma. Ferdinand de Saussure pela linguística e psicologia, e Charles Sanders Peirce pela filosofia. Ambas correntes foram posteriormente desenvolvidas, e ainda hoje são relevantes (VOLL, 2012). A interpretação a partir da qual elementos semióticos foram aqui discutidos, desenvolvida em Duval (2012), conta com contribuições das análises de Saussure e Peirce (NOVAK, BRANDT, 2017).

¹ Constituição Federal, de 1988; Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996; Plano Nacional de Educação, de 2014; Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, de 2013; Base Nacional Comum Curricular, de 2018.

Neste cenário, abordar-se-á como avaliar em física a partir de uma perspectiva semiótica. Propõe-se, então, intervenções com base em uma perspectiva semiótica que auxiliem docentes a utilizar propostas multi registros, de modo a favorecer o progresso discente rumo a uma compreensão integrativa. Entende-se que os aspectos semióticos selecionados sejam relevantes para o processo de ensino, avaliação e aprendizagem em física.

Avaliação em Física

O processo de ensino e aprendizagem abrange toda a ação avaliativa. Abordar a avaliação em física implica que aspectos deste processo mais amplo sejam considerados. Investigações nesta linha de pesquisa envolvem abordagens diferenciadas (VILLATORRE; HIGA; TYCHANOWICZ, 2009). Os tópicos apresentados a seguir não esgotam as possibilidades.

Distintas concepções epistemológicas das ciências explicam o modo pelo qual o conhecimento científico se constrói. A visão adotada pelo docente influencia sua prática/reflexão acerca do ensino, da avaliação e da aprendizagem (ibid.). As perspectivas construtivista e construcionista são epistemologias compatíveis com as ideias aqui propostas.

Na perspectiva construtivista, formalizada por Jean Piaget, por meio de métodos ativos o aprendiz, ao relacionar-se com um novo assunto disciplinar, reconstrói particularmente tais ideias em sua estrutura cognitiva, em um processo interno de criação de sentido (MORTIMER, 1996, MARTINEZ; STAGER, 2013, CASTAÑON, 2015). É o sujeito que, ao agir, constrói suas representações de mundo ao interagir com os objetos/eventos de seu interesse (ibid.).

No construcionismo, desenvolvido por Seymour Papert, considera-se que o aprendiz construa os seus próprios conhecimentos ao elaborar modelos perfectíveis da realidade em sua estrutura cognitiva. Um dos pontos que o diferencia do construtivismo é o seu vínculo com o movimento *maker*. Nesta visão, a aprendizagem fundamenta-se no planejamento (*design*), na fabricação de artefatos e na realização de ajustes, principalmente com base em tecnologias computacionais e noções de engenharia (PAPERT, 1980, 2008, MARTINEZ; STAGER, 2013).

Em estudos envolvidos com as epistemologias supramencionadas, a recomendação pelo emprego de múltiplos instrumentos avaliativos se faz presente (MARTINEZ; STAGER, 2013, VILLATORRE; HIGA; TYCHANOWICZ, 2009), o que permite uma pluralidade de canais para que os aprendizes expressem aos seus pares e ao docente, as relações construídas acerca do que foi estudado.

O sucesso na aprendizagem tende a se manifestar mais nitidamente conforme diferentes formas de expressão são disponibilizadas, devido a questões de afinidade e/ou competências variadas. Por exemplo, uma oratória pouco desenvolvida pode inibir a apresentação de seminários, ao passo que em atividades experimentais o desempenho do aprendiz possa ter um salto qualitativo satisfatório.

A representação verbal escrita (prova) utilizada nas escolas pode ser combinada com atividades que exijam a produção de ilustrações explicativas de um fenômeno, e.g., a transição de fase da água em ordem molecular (PRAIN; TYLER, 2012), ou então, o uso de mapas conceituais como substitutos dos relatórios de laboratório de física (PACHECO; DAMASIO, 2009), dentre outras possibilidades.

Tais instrumentos podem ser empregados em diferentes estratégias de ensino. A problematização, a experimentação e o enfoque histórico no ensino de física são algumas das estratégias amplamente conhecidas, com protocolos formais bem definidos, ainda que conciliáveis. A organização de instrumentos e estratégias deve contemplar os objetivos educacionais, os contextos de aplicação, a orientação do aprendiz rumo às almejadas reflexões e a configuração do planejamento (VILLATORRE; HIGA; TYCHANOWICZ, 2009).

O planejamento consiste na organização geral dos procedimentos que estruturam o processo de ensino e aprendizagem (ibid.), o que influencia diretamente no formato, no modo e no momento de aplicação das avaliações. Sua essencialidade demanda do docente plena consciência, do projeto à execução, sempre havendo espaço para ajustes de “percurso”.

A coexistência entre diferentes tipos de avaliação deve marcar o processo avaliativo. A avaliação diagnóstica informa acerca dos conhecimentos prévios e potencialidades dos alunos, e.g., realizada ao se iniciar um novo assunto. Enquanto a avaliação normativa permite analisar o rendimento do aprendiz em relação ao rendimento dos demais, a avaliação criterial indica o progresso alcançado em relação a um objetivo específico (ibid.).

Na avaliação somativa o domínio do aprendiz em relação aos assuntos estudados é analisado, em finais de ciclo. No caso da avaliação formativa, analisam-se os indícios acerca do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (ibid.). Os temas abordados anteriormente ambientam, a seguir, a contextualização de conceitos semióticos em relação ao ensino de física.

Registros de Representação Semiótica e Aprendizagem

Ao se considerar o processo de ensino e aprendizagem à luz da semiótica, optou-se pela perspectiva abordada em *Semiósis e Pensamento Humano: Registros Semióticos e Aprendizagens Intelectuais*, na qual discute-se “o essencial de uma aproximação semio-cognitiva do funcionamento do pensamento” (DUVAL, 2009, p.9), elaborada no âmbito da matemática, e aqui considerada relevante na inspiração de reflexões orientadas ao ensino de física.

A aprendizagem de conhecimentos científicos demanda das atividades cognitivas (e.g., raciocínio, interpretação de enunciados, resolução de problemas, conceituação) o emprego de registros de representação e de expressão, além da linguagem natural e das imagens, já que o progresso do conhecimento ocorre junto ao surgimento e avanço de novos sistemas semióticos (ibid.).

Entender como se desenvolvem as atividades cognitivas no aprendiz possibilita a elaboração de propostas que maximizem este progresso. A competência analítica requerida consiste na identificação e interpretação de redes de relações, de modo a valorar significados (denotação (VOLLI, 2012)) e sentidos (conotação (ibid.)) menos evidentes, sendo vital à ação avaliativa.

Uma lei fundamental acerca do funcionamento cognitivo do pensamento humano consiste no fato de que “não há *noésis* sem *semiósis*” (DUVAL, 2009, p.18). Por *noésis* entende-se as atividades cognitivas mobilizadas para a realização de uma tarefa (atos cognitivos), e.g., raciocínio. *Semiósis*, por sua vez, consiste na produção/apreensão de uma representação semiótica, e.g., um diagrama de corpo

livre (DUVAL, 2009). Ou seja, o desenvolvimento das atividades cognitivas depende da produção de representações semióticas.

Representações semióticas são produções que tratam aspectos de um determinado objeto de estudo. A compreensão de um conceito implica que o aspecto estudado e sua representação jamais se confundam (ibid.). A escritura de notações simbólicas e equações, o traçado de figuras geométricas, a construção de gráficos, diagramas, quadros, tabelas, livros *pop up*, mapas conceituais, mapas de relevância, redes, esquemas, ilustrações e programações, são exemplos.

Cada representação é construída segundo um conjunto específico de regras pertinentes ao tipo de sistema (ou registro) semiótico empregado, e.g., simulação de fenômenos. Sistemas semióticos específicos possuem vantagens e restrições próprias em relação ao que pode ser comunicado e desenvolvido (ibid.). Quanto mais sistemas semióticos o aprendiz dominar, melhor conseguirá comunicar-se e desenvolver ideias.

Tal domínio exige a articulação entre dois tipos de transformação: o *tratamento* de representações e a *conversão* de registros. O tratamento é uma transformação que se realiza no interior de um dado registro, no qual um conjunto de regras operacionaliza a elaboração de uma representação (ibid.), e.g., o registro de pontos e curvas em uma representação gráfica em sistema cartesiano ($s \times t$).

No caso da conversão, trata-se de uma transformação que consiste na passagem de um tipo de registro a um outro, de modo que dois conjuntos de regras sejam considerados (ibid.), e.g., a conversão de uma tabela de dados em uma representação gráfica em sistema cartesiano ($v \times t$). Neste caso, exige-se uma coordenação dos registros utilizados, o que pode envolver mais de dois tipos.

Esta coordenação vincula-se não apenas à aprendizagem dos conteúdos estudados, mas também, ao desenvolvimento das atividades cognitivas do aprendiz, pois trata-se de uma condição para a compreensão. A expressão *compreensão integrativa* representa um entendimento (acerca das representações semióticas) manifesto neste processo organizado de articulação de registros, necessária à mobilização de conhecimentos adquiridos em outros contextos (transferência (Cf. HASKELL, 2000)), diferentes dos quais a aprendizagem ocorreu (DUVAL, 2009).

No entanto, não basta seguir com a proposição de atividades de conversão de registros e aguardar que a competência de coordenação se desenvolva. Toda atividade de conversão baseia-se na diferenciação das unidades significantes, e posteriormente, no estabelecimento de reciprocidade destas unidades nos registros considerados. Ou seja, o principal obstáculo que se impõe à atividade de conversão consiste em uma capacidade de diferenciação pouco desenvolvida (ibid.).

Logo, tal capacidade de diferenciação das unidades significantes, classificadas em pertinentes ou não pertinentes, devem ser trabalhadas com os aprendizes. Uma unidade significativa representa o elemento componente mais básico de uma representação. Como diferentes registros possuem diferentes regras, torna-se inviável uma definição mais clara e geral (ibid.).

Quando uma *unidade significativa* é alterada em um registro de saída e, por consequência, causa uma alteração no registro de chegada, a unidade em questão é considerada pertinente, ou melhor, trata-se de uma *variação cognitivamente pertinente*. Uma aprendizagem enfocada na coordenação de registros demanda que

o aprendiz identifique todas as variações cognitivamente pertinentes no conjunto de registros envolvidos (DUVAL, 2009).

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa (FLICK, 2009), de natureza aplicada (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010), de objetivo exploratório, com procedimento bibliográfico (GIL, 2008). Analisar-se-ão criticamente os encaminhamentos teóricos apresentados.

Semiótica e Avaliação em Física

Ser protagonista, conforme as concepções epistemológicas construtivismo e construcionismo, implica na responsabilidade do aprendiz pela construção do seu próprio saber. Mas, além dos saberes disciplinares em física, espera-se também que as atividades cognitivas se desenvolvam. Justamente por isso, tais epistemologias desenvolvimentistas são coerentes com as conceituações semióticas apresentadas.

É na diferenciação das variações cognitivamente pertinentes que a compreensão disciplinar se revela, o que possibilita a coordenação de registros. Uma compreensão integrativa indica, então, a construção de conhecimentos na estrutura cognitiva do aprendiz, cuja mobilização pela coordenação de registros favorece o aprimoramento das atividades cognitivas.

Cada instrumento avaliativo, em relação a sua aplicação, mobiliza um ou mais registros semióticos, e.g., na apresentação de um seminário as representações verbal-falada e gestual são empregadas. São estes registros que regulam – com estatutos específicos – o que pode ser solicitado pelo docente, e em parte, o que é entendido (acerca do que foi solicitado) e produzido pelo aprendiz. Tais respostas são representações dos objetos de estudo (*semiós*is), responsáveis por estabelecer as condições de possibilidade e exercício do ato cognitivo (*noés*is).

As estratégias e os tipos de avaliação mencionados anteriormente são exemplos de importantes balizadores didáticos, que devem ser considerados ao longo de todo processo educacional. É a partir do planejamento, onde se decidem as combinações entre atividades e instrumentos, que se propõe intervenções com base em uma perspectiva semiótica. Assim, propõe-se:

- planejar, aplicar e analisar propostas multi registros. O foco do aprendiz deve estar na diferenciação de unidades significantes, e também, na variação controlada de unidades significantes entre dois tipos de registros. É importante que o docente desenvolva suas competências de identificação e interpretação, pois se o aprendiz identificar uma unidade significativa, possivelmente irá interpretá-la. Eis um mecanismo efetivo para a produção de significados e sentidos diversos.

- que atividades e avaliações em multi registros, nas quais o aprendiz altera uma unidade significativa em um registro de saída, e analisa se houve ou não alguma alteração no registro de chegada, atento para classificar cada alteração como pertinente ou não pertinente, sejam relevantes educacionalmente, pois tal habilidade é imprescindível à coordenação de registros, que por sua vez, vincula-se ao desenvolvimento das atividades cognitivas dos aprendizes de física.

Os aspectos semióticos selecionados são relevantes para o processo de ensino (reconsiderações acerca das concepções epistemológicas, instrumentos,

estratégias e planejamento), avaliação (planejar, aplicar e analisar propostas multi registros, favoráveis ao desenvolvimento docente como avaliador, pertinentes aos distintos tipos de avaliação) e aprendizagem (a progressão do aprendiz rumo a uma compreensão integrativa) em física.

Considerações Finais

O presente trabalho explora uma perspectiva semiótica que permite ao docente desenvolver-se como avaliador, ao sensibilizar-se quanto aos significados e sentidos produzidos pelos aprendizes que, normalmente, passam despercebidos. Ao solicitar dos aprendizes uma análise crítica e focada para a diferenciação de unidades significantes em representações semióticas, e comparação das alterações realizadas em diferentes registros, o docente precisa desenvolver sua competência analítica, haja vista tornar-se um mediador apto.

Um ganho qualitativo de efetividade no processo avaliativo pode ser obtido deste modo. Em geral, trata-se de uma exigência pontuada em estudos relacionados às metodologias ativas (*peer instruction*, *flipped classroom*, *team based learning*, *problem based learning*, *project based learning*, *makerspace*, *fab lab*, *hackerspace*, *gamification*, *storytelling*, para citar algumas).

Vale ressaltar que registros semióticos específicos detêm vantagens e limitações próprias. As vantagens referem-se a economia no tratamento das representações, que pode ser, e.g., de memória, de processamento, ou de ordem heurística. Quanto as limitações, não existe um tipo de representação que permita expressar e desenvolver tudo o que pode ser expresso e desenvolvido. Por isso a ação avaliativa demanda o emprego de multi registros, de modo que as insuficiências sejam compensadas.

De modo geral, o presente trabalho apresenta uma perspectiva introdutória. Aprofundamentos teóricos, discussões acerca das relações entre o processo de ensino, avaliação e aprendizagem em física e a semiótica, e a análise de exemplos de tratamento de representações e conversão de registros produzidos pelos aprendizes de física, em ambiente escolar, serão desenvolvidos futuramente.

Agradecimentos e apoios

CAPES, Brasil (processo 88887.600110/2021-00).

CNPq, Brasil (processo 301582/2019-0).

Referências

CASTAÑON, G. A. O que é construtivismo. **Cadernos de História e Filosofia da Ciência**, v.1, n.2, p.209-242, 2015.

DUVAL, R. **Semiósis e pensamento humano**: registros semióticos e aprendizagens intelectuais. São Paulo: Livraria da Física, 2009.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2008.

HASKELL, Robert E. **Transfer of learning**: Cognition, instruction and reasoning. Elsevier, 2000.

KAUARK, F.; MANHÃES, F. C.; MEDEIROS, C. E. **Metodologia da pesquisa**: guia prático, Itabuna: Via Litterarum, 2010.

LORENCINI JÚNIOR, Á. As Demandas Formativas do Professor de Ciências. *In*: CAINELLI, M. R.; SILVA I. F. (Organizadoras). **O Estágio na Licenciatura**: a formação de professores e a experiência interdisciplinar na Universidade Estadual de Londrina. Londrina: UEL, p.21-42, 2009.

MARTINEZ, S. L.; STAGER, G. S. **Invent To Learn**: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom. Torrance: Constructing Modern Knowledge Press, 2013.

MORTIMER, E. F. Construtivismo, mudança conceitual e ensino de ciências: para onde vamos? **Investigações em ensino de ciências**, v.1, n.1, p.20-39, 1996.

NOVAK, F. I. L.; BRANDT, C. F. A semiótica de Peirce e Saussure, contributos e limites para a teoria das representações semióticas de Raymond Duval e a análise da forma e conteúdo em matemática. **Revista Eletrônica de Educação Matemática**, Florianópolis, v.12, n.2, p.1-15, 2017.

PACHECO, S. M. V.; DAMASIO, F. Mapas conceituais e diagramas V: ferramentas para o ensino, a aprendizagem e a avaliação no ensino técnico. **Ciências & Cognição**, v.14, n.2, p.166-193, 2009.

PAPERT, S. **A máquina das crianças**. Porto Alegre: Artmed, 2008.

PAPERT, S. **Logo**: Computadores e Educação. São Paulo: Editora Brasiliense, 1980.

POZO, J. I.; GÓMEZ CRESPO, M. A. **A aprendizagem e o ensino de ciências**: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.

PRAIN, V.; TYTLER, R. Learning through constructing representations in science: A framework of representational construction affordances. **International journal of science education**, v.34, n.17, p.2751-2773, 2012.

SOBRINHO, J. D. **Avaliação quantitativa, avaliação qualitativa**: interações e ênfases. Psicologia da Educação. Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação. n.2, p.9-23, 1996.

VILLATORRE, A. M.; HIGA, I.; TYCHANOWICZ, S. D. **Didática e Avaliação em Física**. São Paulo: Saraiva, 2009.

VOLLI, U. **Manual de semiótica**. São Paulo: Edições Loyola, 2012.